第一章

随机事件及其概率

§ 1 随机试验与随机事件

§ 2 频率与概率

§ 3 等可能概型与几何概型

§ 4 条件概率

§ 5 全概率公式和贝叶斯公式

§ 6 事件的独立性

第一节

随机试验与随机事件



一、随机试验

二、样本空间

三、随机事件

四、事件间的关系与事件的运算

考察下列现象：

1. 太阳从东方升起；
2. 上抛物体一定下落.

} **确定性现象：一定条件下，必然发生**

再考察下列现象：

1. 相同条件下抛同一枚硬币，是否正面朝上；
2. 射击运动员用同支步枪同一地点射击环数.

以上这些现象在个别试验中呈现不确定性，而在大量重复试验中其结果又具有统计规律性，他们被称为随机现象。

一、随机试验

几个具体例子：

E_1:抛一枚硬币，观察正面H、反面T出现的情况.

E_2:将一枚硬币抛掷两次，观察正面H、反面T出现情况.

E_3:将一枚硬币抛掷两次，观察正面H出现次数.

E_4:掷一枚骰子，观察所掷点数.

E_5:已知物体长度在a和b之间，测量其长度.

E_6:在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命.

上述试验具有下列共同的特点:

1、可在相同条件下重复进行;

2、每次试验的可能结果不止一个, 并且能事先明确试验的所有可能结果;

3、进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现.

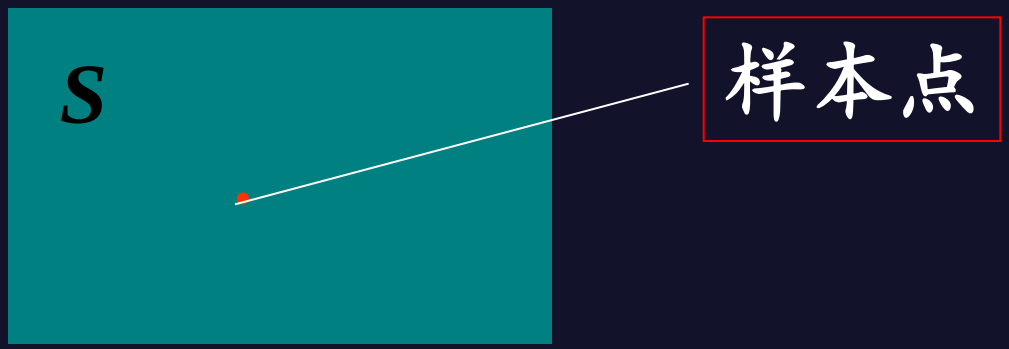
在概率论中将具有上述特点的试验称为随机试验, 简称试验, 常用字母E表示.

随机试验的目的是通过对试验的各种结果出现的可能性进行分析, 从而找出随机现象的规律。

试验是在一定条件下进行的
试验有一个需要观察的目的

二、样本空间

定义： 随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的样本空间, 记为 S. 样本空间的元素, 即 E 的每个结果, 称为样本点.



例如,试验是将一枚硬币抛掷两次,观察正面H、反面T出现的情况:

则样本空间

$$S=\{(H,H),\ (H,T),\ (T,H),\ (T,T)\}$$



在每次试验中必有一个样本点出现且仅有一个样本点出现.

E_1:抛一枚硬币，观察正面H、反面T出现的情况.

$S_1=\{H,T\}$

E_2:将一枚硬币抛掷两次，观察正面H、反面T出现情况.

$S_2=\{(H,H), (H,T), (T,H), (T,T)\}$

E_3:将一枚硬币抛掷两次，观察正面H出现次数.

$S_3=\{0,1,2\}$

E_4:掷一枚骰子，观察所掷点数.

$S_4=\{1,2,3,4,5,6\}$

E_5:已知物体长度在a和b之间，测量其长度.

$S_5=\{\, l \mid a \le l \le b \,\}$

E_6:在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命.

$S_6=\{\, t \mid\ t \ge 0 \,\}$

注意：

样本空间的元素是由试验的目的所确定的.

例如：

E_2:将一枚硬币抛掷两次，观察正面H、反面T出现情况.

$$S_2=\{(H,H),(H,T),(T,H),(T,T)\}$$

E_3:将一枚硬币抛掷两次，观察正面H出现次数.

$$S_3=\{0,1,2\}$$

由于试验目的不一样，其样本空间也不一样！

三、随机事件

实际中,在进行随机试验时,我们往往会关心满足某种条件的那些样本点所组成的集合.

例如在测试某灯泡的寿命这一试验中,若规定灯泡的寿命 (小时) 小于500为次品,那么我们关心灯泡的寿命 t 是否满足 $t \geq 500$. 或者说, 我们关心满足这一条件的样本点组成的一个集合$\{ t \mid t \geq 500 \}$. 这就是随机事件。

定义. 称试验 E 的样本空间 S 的子集为 E 的随机事件, 简称事件.

在每次试验中, 当且仅当这一子集中的一个样本点出现时, 称这一事件发生.

特别地, 由一个样本点组成的单点集, 称为基本事件. (相对于观察目的不可再分解的事件)

由2个或2个以上样本点构成的事件叫复杂事件.

如在掷骰子试验中，观察掷出的点数 .

样本空间为：

$S=\{1,2,3,4,5,6\}$



事件 $A=\{$掷出1点$\}=\{1\}$

基本事件

事件 $A_i=\{$掷出i点$\}$, $i=1,2,3,4,5,6$

事件 $B=\{$掷出奇数点$\}=\{1,3,5\}$

复杂事件



B发生当且仅当B中的样本点1,3,5中的某一个出现.

必然事件： 样本空间 S 包含所有的样本点, 它是 S 自身的子集, 在每次试验中它总是发生的, 称为必然事件.

不可能事件： 空集 Φ 不包含任何样本点, 它也作为样本空间的子集, 它在每次试验中都不发生, 称为不可能事件.

例如，在掷骰子试验中，“掷出点数小于7”是必然事件; 而“掷出点数8”则是不可能事件.

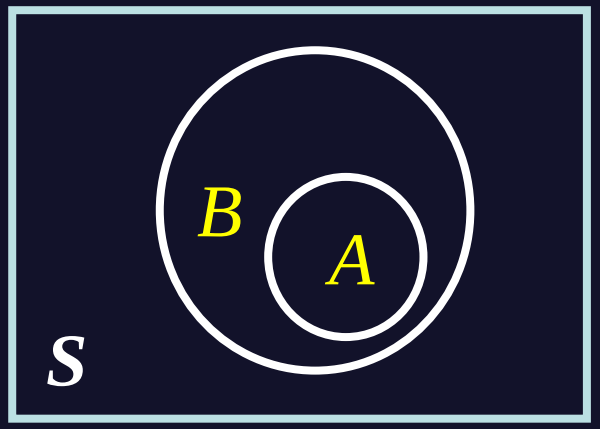
四、事件间的关系与事件的运算

设试验 E 的样本空间为 S，A、B、C、A_k (k=1,2, …) 为 S 的子集.

1、事件的包含和相等

若 $A \subseteq B$, 则称事件 B 包含事件 A, 这是指的事件 A 发生必然导致事件 B 发生.

若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 即 $A=B$, 则称事件 A 与事件 B 相等.

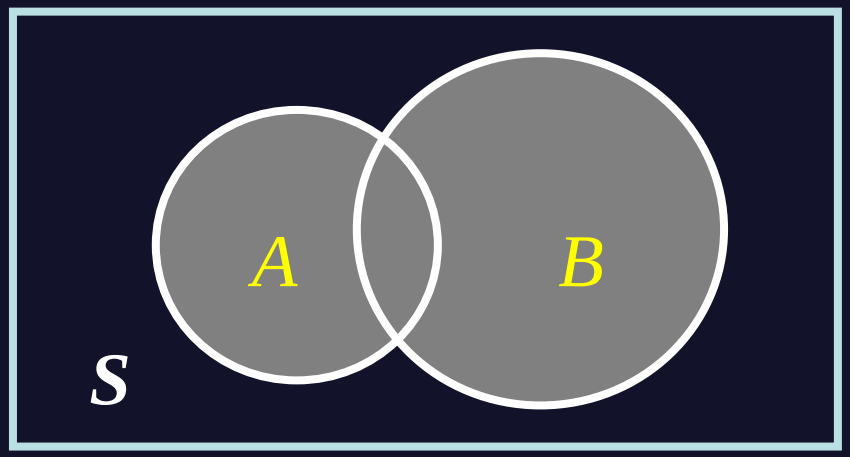


2、事件的和

事件$A \cup B = \{ x \mid x \in A$或$x \in B\}$称为事件$A$与事件$B$的和事件.

当且仅当A, B中至少有一个发生时, 事件$A \cup B$发生.

$A \cup B$ 也记作 $A + B$



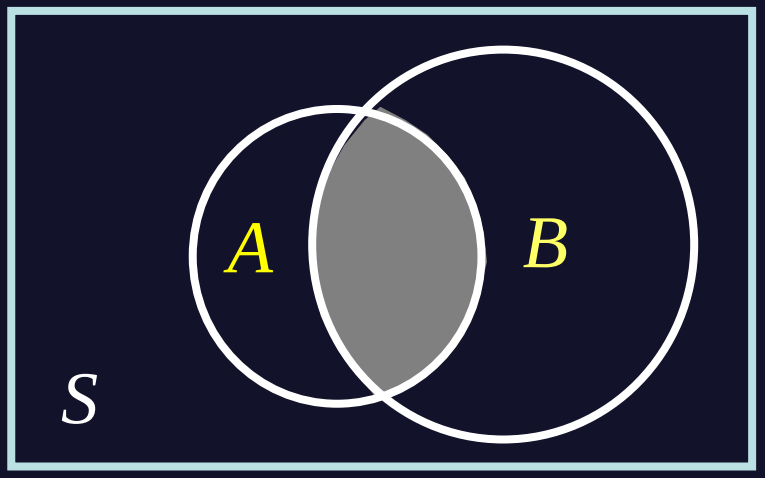
称$\bigcup_{k=1}^{n} A_k$为n个事件$A_1, A_2, \ldots, A_n$的和事件

称$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$为可列个事件$A_1, A_2, \ldots$的和事件

3、事件的积

事件$A\cap B=\{x\mid x\in A且x\in B\}$称为事件$A$与事件$B$的积事件.
当且仅当A, B同时发生时, 事件$A\cap B$发生.

$A\cap B$也记作AB

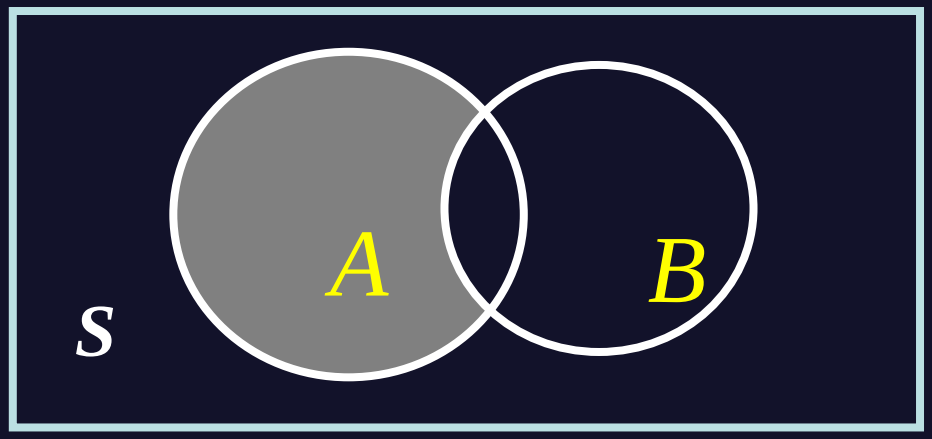


称$\bigcap_{k=1}^{n}A_k$为n个事件$A_1, A_2, \ldots, A_n$的积事件

称$\bigcap_{k=1}^{\infty}A_k$为可列个事件$A_1, A_2, \ldots$的积事件

4、事件的差：

事件$A-B=\{x \mid x\in A$且$x\notin B\}$称为事件A与事件B的差事件，当且仅当A发生，B不发生时事件$A-B$发生.

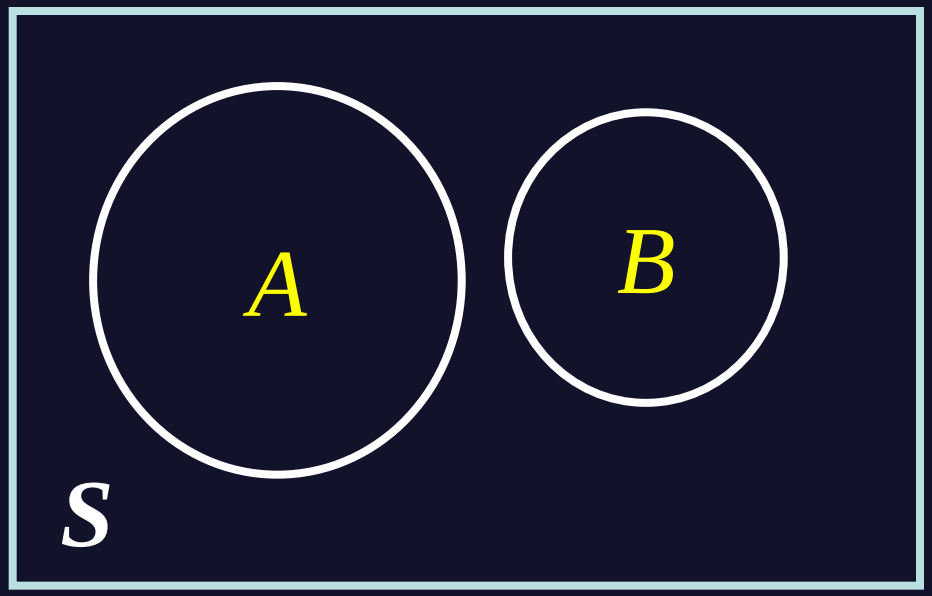


注意： 这里的$A+B$, $A-B$, AB是事件之间的运算，并不等同于代数运算加、减、乘，例如

$$A-(B-C)=A-B+C \quad ?$$

5. 互不相容事件：

若$A\cap B=\Phi$, 则称事件A与事件B是互不相容的, 或互斥的, 这指的是事件A与事件B不能同时发生, 基本事件是两两互不相容的.



6、对立事件：

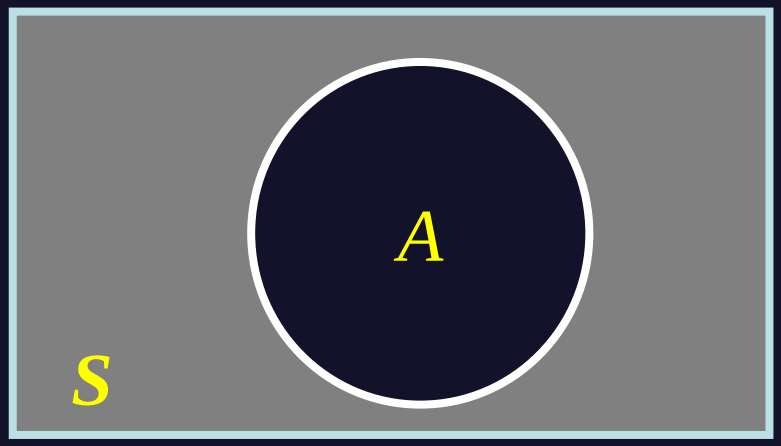
若$A\cup B=S$且$A\cap B=\Phi$, 则称事件A与事件B互为逆事件, 又称事件A与事件B互为对立事件, 这指的是对每次试验而言, 事件A, B中必有一个发生, 且仅有一个发生.

A的对立事件记为$\bar{A}$, $\bar{A}=S-A$.

显然有以下等式成立：

$$A-B=A\bar{B}=A-AB$$

$$A+B=A+\bar{A}B$$



7、事件的运算的常用定律

交换律: $A \cup B = B \cup A,\ A \cap B = B \cap A$

结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C,$

$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C.$

分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$

德摩根律(对偶律): $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B},\quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$

例1 某灯泡厂取样检查出厂灯泡的寿命，设A表示“灯泡寿命大于1500h”，B表示“灯泡寿命在1000~2000h”，试用集合形式写出下列事件：

$$S,\ A,\ B,\ A\cup B,\ AB,\ A-B,\ B-A.$$

例2 一工人生产了n件零件，设A_i表示“第i个零件是正品”(i=1,2,…,n). 试用文字叙述下列事件：

$$(1)\ \bigcap_{i=1}^{n}A_i;\qquad (2)\ \overline{\bigcap_{i=1}^{n}A_i};\qquad (3)\ \bigcup_{i=1}^{n}\left[\overline{A}_i\cap\left(\bigcap_{k=1,k\neq i}^{n}A_k\right)\right].$$

例1 某灯泡厂取样检查出厂灯泡的寿命，设A表示“灯泡寿命大于1500h”，B表示“灯泡寿命在1000~2000h”，试用集合形式写出下列事件：

$$S,\ A,\ B,\ A\cup B,\ AB,\ A-B,\ B-A.$$

解：

$$S=[0,+\infty)$$

$$A=\{x\,|\,x>1500\}=(1500,+\infty)$$

$$B=\{x\,|\,1000\le x\le 2000\}=[1000,2000]$$

$$A\cup B=[1000,+\infty)$$

$$AB=(1500,2000]$$

$$A-B=(2000,+\infty)$$

$$B-A=[1000,1500]$$

例2 一工人生产了n件零件，设A_i表示“第i个零件是正品”(i=1,2,…,n). 试用文字叙述下列事件：

(1) $\bigcap_{i=1}^{n} A_i$; (2) $\overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i}$; (3) $\bigcup_{i=1}^{n}\left[\overline{A}_i \cap \left(\bigcap_{k=1,k\neq i}^{n} A_k\right)\right]$.

解： (1) n个零件全是正品；

(2) 至少有一个零件不是正品；

(3) 仅有一个零件不是正品.

内容小结

1、概念

样本空间、随机事件 (基本事件、复杂事件)

2、事件间的关系

事件的包含与相等	$A \subset B$
事件的和	$A \cup B$, 也记作$A+B$
事件的积	$A \cap B$, 也记作 AB
事件的差	$A-B$
互不相容事件	$A \cap B = \varnothing$
对立事件	$A \cup B = S$且 $A \cap B = \varnothing$ $\overline{A}$

内容小结

3、事件间运算

交换律：$A\cup B=B\cup A,\ A\cap B=B\cap A$

结合律：$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C,$

$A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C.$

分配律：$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C),$

$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C).$

德摩根律(对偶律)：$\overline{A\cup B}=\bar{A}\cap\bar{B},\quad \overline{A\cap B}=\bar{A}\cup\bar{B}.$

思考与练习

1. A、B、C为三个事件

(1) A 发生而 B 与 C 都不发生可以表示为：

$$A\bar{B}\bar{C}\text{或}A-B-C\text{或}A-(B\cup C)$$

(2) A与B都发生而C不发生可以表示为：

$$AB\bar{C}\text{或}AB-C\text{或}AB-ABC$$

(3) 这三个事件恰好发生两个可以表示为：

$$AB\bar{C}+A\bar{B}C+\bar{A}BC$$

(4) 这三个事件至少发生一个可以表示为：

$$A\cup B\cup C$$

2. A、B、C为三个事件，判断下式正误：

（1） $A-(B-C)=A-B+C$ （ × ）

（2） $A-B=A\bar{B}=A-AB$ （ ✓ ）

（3） $(A+B)C=AC+BC$ （ ✓ ）

（4） $AB\cup A\bar{B}=A$ （ ✓ ）

（5） $\overline{ABC}=\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ （ × ）

（6） $\bar{\bar{A}}=A$ （ ✓ ）

（7） $A\cap(A\cup B)=A$ （ ✓ ）

3. 化简下列事件：

$$(1)\ (\overline{A}\cup\overline{B})(\overline{A}\cup B)\qquad (2)\ A\overline{B}\cup\overline{A}B\cup\overline{A}\,\overline{B}$$

解： $(1)\ (\overline{A}\cup\overline{B})(\overline{A}\cup B)\overset{\text{分配律}}{=\!=}\overline{A}\cup(\overline{B}B)=\overline{A}\cup\varnothing=\overline{A}$

$$\begin{aligned}(2)\quad & A\overline{B}\cup\overline{A}B\cup\overline{A}\,\overline{B}\\ &=A\overline{B}\cup\overline{A}B\cup\overline{A}\,\overline{B}\cup\overline{A}\,\overline{B}\\ &=(A\overline{B}\cup\overline{A}\,\overline{B})\cup(\overline{A}B\cup\overline{A}\,\overline{B})\\ &=(A\cup\overline{A})\overline{B}\cup\overline{A}(B\cup\overline{B})\\ &=\overline{B}\cup\overline{A}\quad=\overline{AB}\end{aligned}$$

第二节

频率与概率



一、频率

二、概率

对于一个随机事件A (除必然事件和不可能事件外)来说，它在一次试验中可能发生，也可能不发生。我们希望知道的是想知道事件出现的可能性大小.

用一个数 $P(A)$ 来表示该事件发生的可能性大小，这个数 $P(A)$ 就称为随机事件 A 的概率.

概率的定义是逐步形成和完善的.

一、频率

定义： 在相同条件下, 进行了n次试验, 在这n次试验中, 事件A发生的次数n_A称为事件A发生的**频数**. 比值$\frac{n_A}{n}$称为事件A发生的**频率**, 并记成$f_n(A)$.

频率的基本性质：

(1)非负性：$0 \le f_n(A) \le 1$;

(2)规范性：$f_n(S)=1$;

(3)有限可加性：若$A_1, A_2, \ldots, A_k$是两两互不相容的事件, 则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \ldots + f_n(A_k).$$

由频率的定义可知，频率反映了一个随机事件在大量重复试验中发生的频繁程度。但是，用频率来表示事件发生的可能性大小却是行不通的，因为频率具有波动性，即使相同条件下重复作多个 n 次试验，其频率值亦可能不相同。

大量实验证实：当试验次数 n 逐渐增大时，事件 A 发生的频率 $f_n(A)$ 呈现出稳定性，逐渐稳定于某个确定的常数 p，n 越大，摆动的幅度越小。

例如抛硬币试验，在一组不变的条件下，重复抛掷1枚硬币，考察事件H={出现正面}发生的频率。

实验者	抛币次数n	“正面向上”次数	频率
德摩根	2084	1061	0.5181
蒲丰	4040	2048	0.5069
K.皮尔逊	12000	6019	0.5016
K.皮尔逊	24000	12012	0.5005
维尼	30000	14994	0.4998

从上面的例子可以看出，试验次数n越大，出现正面的频率越接近0.5，即频率稳定于1/2 .

可见,在大量重复的试验中,同一事件出现的频率虽不相同，但总是在一个固定的数值附近摆动，呈现出一定的稳定性，通常称为随机事件的统计规律性。这种稳定性反映了随机事件本身固有的性质，即事件的概率客观存在。

二、概率

直观定义： 事件 A 出现的可能性大小.

统计定义:

在相同的条件下，重复进行 n 次试验，当n充分大，事件A发生的频率 $f_n(A)=\dfrac{n_A}{n}$稳定地在某个数值 p 附近摆动，则称这个稳定值 p 为随机事件A的概率，记做 $P(A)=p$.

概率的公理化定义：

设 S 是一个随机试验的样本空间，对 S 中任一事件 A，规定一个实数 $P(A)$，如果集合函数 $P(\bullet)$ 满足下列条件，则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率：

①非负性：对于每一个事件 A，有 $P(A)\geq 0$；

②规范性：对于必然事件 S，有 $P(S)=1$；

③可列可加性：设 $A_1, A_2, \ldots$ 是两两互不相容事件，则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)=\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

由上述三条公理，可以推出概率的一些基本性质：

性质1 $P(\varnothing)=0$

$$\varnothing=\varnothing\cup\varnothing\cup\cdots \Rightarrow P(\varnothing)=P(\varnothing\cup\varnothing\cup\cdots)$$
$$=P(\varnothing)+P(\varnothing)+\cdots$$

性质2(有限可加性) 若$A_1,A_2,\ldots,A_n$是两两互不相容的事件, 则有

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n)$$

令 $A_{n+1}=A_{n+2}=\cdots=\varnothing$， 由可列可加性即得.

性质3 (逆事件的概率) $P(\overline{A})=1-P(A)$

$$P(A)+P(\overline{A})=P(A\cup\overline{A})=P(S)=1$$

性质4 若$B \subseteq A$, 则有$P(A-B)=P(A)-P(B)$，且 $P(A) \geq P(B)$.

$A-B$与B互不相容，且 $(A-B) \cup B=A$，由有限可加性

$$P(A-B)+P(B)=P((A-B) \cup B)=P(A)$$

性质5 对于任一事件A, $P(A) \leq 1$.

$$P(A) \leq P(S)=1$$

性质6 (加法公式) 对任意两事件A, B 有

$$P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(AB).$$

$$A \cup B=A+B=A+\overline{A}B=A+(B-AB)$$

$$\Rightarrow P(A \cup B)=P(A)+P(B-AB)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

例1 小王度假时随身携带了两本书，他喜欢第一本、第二本书的概率分别为 0.7和 0.2，两本书都喜欢的概率为0.1. 求小王

(1) 喜欢第一本书而不喜欢第二本书的概率;

(2) 至少有一本书喜欢的概率;

(3) 两本书都不喜欢的概率.

解: 事件A, B分别表示“喜欢第一本,第二本书”,由题设

$$P(A)=0.7,\quad P(B)=0.2,\ P(AB)=0.1,$$

(1) $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = 0.7 - 0.1 = 0.6$

(2) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.8$

(3) $P(\bar{A}\,\bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 0.2$

例2 已知 $P(AB)=0.5, P(C)=0.2, P(AB\bar{C})=0.4,$

求 $P(\overline{AB\cup\bar{C}})$.

解： $P(\overline{AB\cup\bar{C}}) = 1-P(AB\cup\bar{C})$

$$=1-[P(AB)+P(\bar{C})-P(AB\bar{C})]$$

$$=1-(0.5+0.8-0.4)$$

$$=0.1$$

例3 某城市共发行三种报纸A, B, C, 调查表明居民家庭订购C的占30%, 同时订购A, B两报的占10%, 同时订购A, C及B, C的各占8%, 5%, 同时订购A, B, C的占3%, 现任找一户， 求该户只订A, B两报和只订C报的概率 .

解： 设A, B, C分别表示居民订购A, B, C报， 则

$$P(AB-C)=P(AB-ABC)=P(AB)-P(ABC)$$
$$=0.1-0.03=0.07$$

$$P[C-(A\cup B)]=P[C-C(A\cup B)]=P(C)-P(AC\cup BC)$$
$$=P(C)-[P(AC)+P(BC)-P(ABC)]$$
$$=0.3-(0.08+0.05-0.03)=0.2$$

内容小结

1、概率的公理化定义

非负性；规范性；可列可加性

2、概率的性质(部分)

- **有限可加性** 若$A_1,A_2,\ldots,A_n$两两互不相容

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n)$$

- 若$B \subseteq A$, 则有$P(A-B)=P(A)-P(B)$， 且 $P(A) \geq P(B)$.
- **加法公式** $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$. (多个事件?)

第三节

等可能概型与几何概型



一、等可能概型 (古典概型)

二、几何概型

一、等可能概型（古典概型）

观察以下两个试验：

试验$E1$:抛一枚硬币，观察正反两面出现的情况；

$E2$:掷一枚骰子，观察出现的点数。

再看一个例子：

一个袋子中装有10 个大小、形状完全相同的球．将球编号为1—10 .把球搅匀，蒙上眼睛，从中任取一球.



显然，10个球中的任一个被取出的机会是相等的，均为1/10.



10个球中的任一个被取出的机会都是1/10

以上例子具有共同的特点:

1、试验的样本空间只包含有限个元素;

2、试验中每个基本事件发生的可能性相同.



具有上面两个特点的试验称为等可能概型, 也称为古典概型.

问题：如何计算古典概型的概率？

记 A={摸到2号球}

$P(A)$=?　$P(A)=1/10$



记 B={摸到红球}

$P(B)$=?　$P(B)=6/10$



这里实际上是从“比例”

转化为“概率”



设试验的样本空间为$S=\{e_1,e_2,\ldots,e_n\}$. 由于在试验中每个基本事件发生的可能性相同, 即有

$$P(\{e_1\})=P(\{e_2\})=\ldots=P(\{e_n\}).$$

又由于基本事件是两两互不相容的, 于是

$$1=P(S)=P(\{e_1\}\cup\{e_2\}\cup\ldots\cup\{e_n\})=$$
$$P(\{e_1\})+P(\{e_2\})+\ldots+P(\{e_n\})= n\,P(\{e_i\}),$$

$$P(\{e_i\})=\frac{1}{n},\quad i=1,2,\cdots,n.$$

若事件A包含 k 个基本事件, 即

$$A=\{e_{i_1}\}\cup\{e_{i_2}\}\cup\cdots\cup\{e_{i_k}\}$$

这里$i_1,i_2,\ldots,i_k$是$1,2,\ldots,n$中某k个不同的数. 则有

$$P(A)=\sum_{j=1}^{k}P(\{e_{i_j}\})=\frac{k}{n}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{S\text{包含的基本事件数}}$$

注：古典概型研究对象为随机试验是有限等概样本空间。

例1 为了减少比赛场次，把20个球队分成两组，每组10个队 进行比赛，求最强的两个队分在不同组内的概率.

解： 把20个球队分为两组，每组10队，共有 C_{20}^{10} 种分法.

所以，基本事件总数为 C_{20}^{10} .

设 A =“最强的两个队分在不同组内”，

若事件 A 发生，即把最强的两队拿出，将其余18个队分成两组，再将两个强队分别分在两组内，故事件A所包含的基本事件数为 $C_2^1 \cdot C_{18}^9$.

所以，$P(A) = \dfrac{C_2^1 \cdot C_{18}^9}{C_{20}^{10}} = 0.526$

例2 在一批 n 个产品中，有 m 个次品，从这批产品中任取 k 个产品，求其恰有 l 个($l \le m$) 次品的概率.

解： 从 n 个产品中任取 k 个产品，共有 C_n^k 种取法.

故基本事件总数为 C_n^k .

设 A="取出 k 个产品中恰有 l 个次品"

若事件A发生，即从 m 个次品中取 l 个次品，从 $n-m$ 个正品中取 $k-l$ 个正品，故事件A所包含的基本事件数为 $C_m^l \cdot C_{n-m}^{k-l}$

$$\text{所以 } P(A) = \frac{C_m^l \cdot C_{n-m}^{k-l}}{C_n^k}$$

例3 设袋中装有a只白球，b只红球, k个人依次在袋中取一只球，(1)作放回抽样, (2)作不放回抽样，求第i (i =1,2,…, k)个人取到白球的概率。($k \le a+b$)

解: (a)放回抽样

$$P(A)=\frac{a}{a+b}$$

(b)不放回抽样

$$P(A)=\frac{a\times A_{a+b-1}^{k-1}}{A_{a+b}^{k}}=\frac{a}{a+b}$$

- 不放回抽样中，抽中概率不受先后次序影响.
- 两种情况下概率相等.

例4 设每人的生日在一年365天中任一天是等可能的,任意选取n个人($n<365$)，求至少有两人生日相同的概率.

解: 每人取365天中一天作生日，基本事件总数为 365^n.

设 A="至少有两人生日相同"，$\overline{A}$ ="n人的生日各不相同"

而"n个人的生日各不相同" 的种数为: A_{365}^n

$$\text{所以 } P(\overline{A})=\frac{A_{365}^n}{(365)^n} \quad \text{于是 } P(A)=1-\frac{A_{365}^n}{(365)^n}$$

类似问题： 将 n 只球随机地放入 N（$N\geq n$）个盒子中去，试求每个盒子至多有一只球的概率。

$$p=\frac{N(N-1)\cdots(N-n+1)}{N^n}=\frac{A_N^n}{N^n}$$

二、几何概型

等可能概型只适用于计算可能结果有限的事件的概率。当试验的可能结果有无限多个，而且可以用一个有度量(长度、面积、体积等)的几何区域表示时，这类试验的概率怎样求解？

例如，用计算机在[0，1]区间上任找出一个随机数x，求 x 小于1/3 的概率？

类似的例子很多，我们称具有以下特征的试验为几何概型.

(1) 每次试验的可能结果(样本点)有无限多个，且全体结果(样本空间)可用一个有度量的几何区域表示.

(2) 每次试验的结果是等可能的.

定义(概率的几何定义)：设几何概型的样本空间可表示成有度量的区域，以m(S)表示S的度量，$A \subseteq S$是S中一个可以度量的子集，定义

$$P(A)=\frac{m(A)}{m(S)}$$

为事件A发生的概率，称为几何概率.

例1. 某人的表停了，他打开收音机听电台报时，已知电台是整点报时的，问他等待报时的时间短于十分钟的概率.



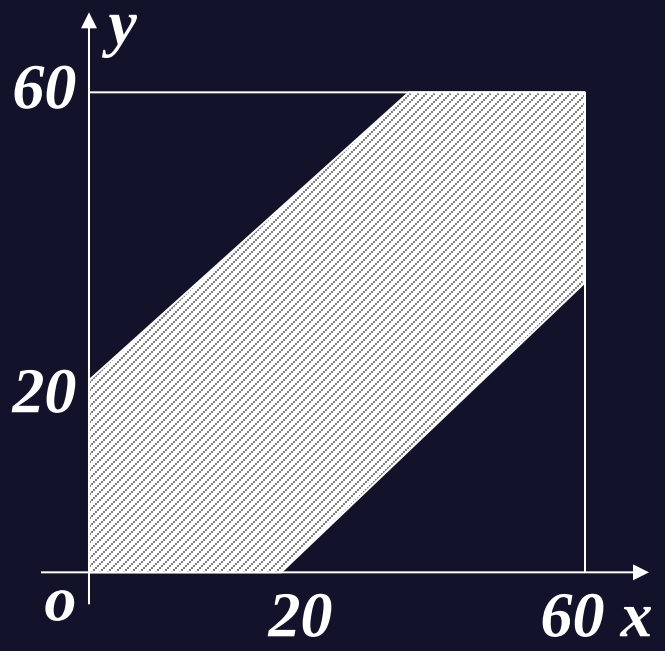
$$P(A)=\frac{10}{60}=\frac{1}{6}$$

例2 (会面问题) 两人相约7点到8点在某地会面，先到者等候另一人20分钟，过时就可离去，试求这两人能会面的概率。

解： 以x，y分别表示两人到达时刻，则会面的充要条件为 $|x-y| \le 20$

这是一个几何概率问题，可能的结果全体是边长为60的正方形里的点，能会面的点的区域用阴影标出(如图)。所求概率为

$$p = \frac{60^2 - 40^2}{60^2} = \frac{5}{9}$$



例3 从区间[0,1]中任取三个随机数，求三个数的和不大于1的概率。

解：设 x,y,z 分别表示这三个数，样本空间为

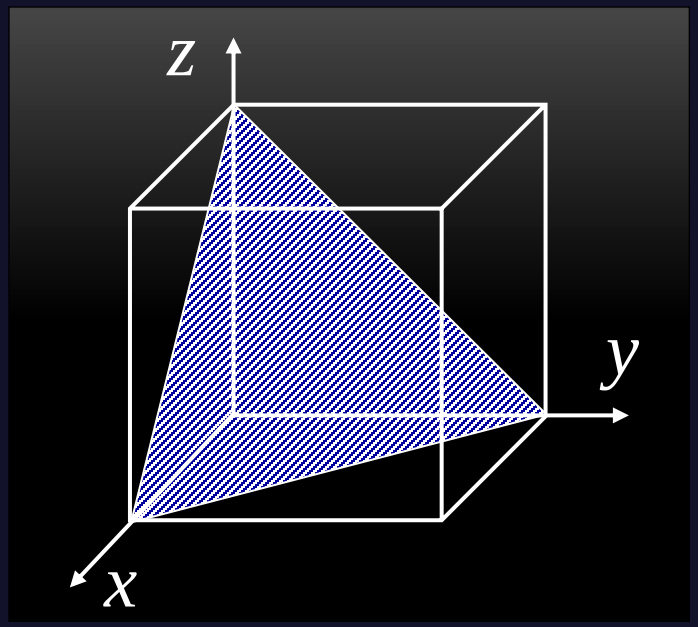
$$S=\{(x,y,z)|0\le x\le 1,0\le y\le 1,0\le z\le 1\}$$

设A表示“三个数的和不大于1”

$$A=\{(x,y,z)|(x,y,z)\in S,x+y+z\le 1\}$$

$$P(A)=\frac{m(A)}{m(S)}$$

$$=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 1}{1}=\frac{1}{6}$$



内容小结

1、等可能概型 (古典概型)

$$P(A)=\sum_{j=1}^{k}P(\{e_{i_j}\})=\frac{k}{n}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{S\text{包含的基本事件数}}$$

2、几何概型

$$P(A)=\frac{m(A)}{m(S)}$$

3、放回抽样 vs 不放回抽样

- 不放回抽样中，抽中概率不受先后次序影响.
- 两种情况下概率相等.

第四节

条件概率



一、条件概率

二、乘法公式

一、条件概率

引例1:

1）10个人摸10张彩票，有3张中彩.

问：第1个人中彩的概率为多少？

第2个人中彩的概率为多少？

2）10个人摸10张彩票，有3张中彩.

问：**已知第1个人没摸中，**

第2个人中彩的概率为多少？

引例2:

某家庭有两个孩子，假定男女出生率一样，那么两个孩子(按大小排列)的性别可能为：

(男，男)，(男，女)，(女，男)，(女，女)

设事件 A 为该家庭有一子一女，

$$\text{则 } P(A)=\frac{1}{2}$$

若**已知该家庭至少有一女儿**，则上述概率应为 $\frac{2}{3}$

上述问题的共同点：考虑在**已知事件 B 已经发生的条件下**，求事件 A 发生的概率.

在解决许多概率问题时，往往需要在有某些附加信息(条件)下求事件的概率.

如在**事件 B 发生的条件下求事件 A 发生的概率，将此概率记作 $P(A \mid B)$**.

一般地 $P(A \mid B) \neq P(A)$

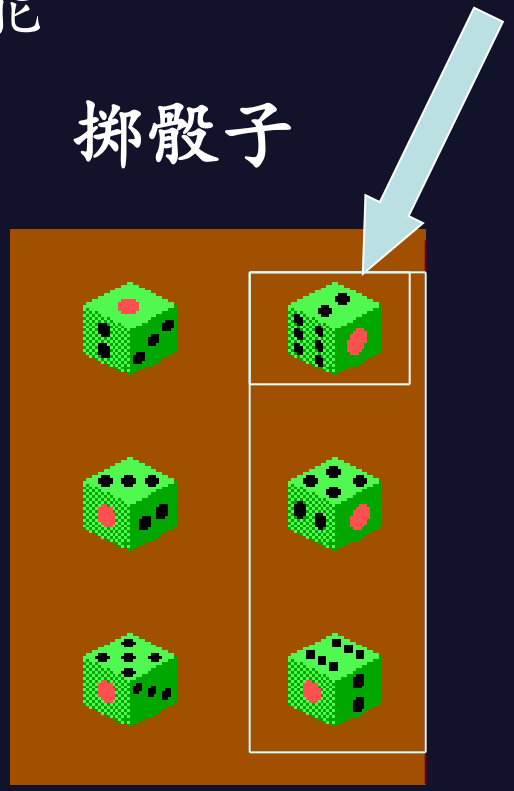
例如，掷一颗均匀骰子，A={掷出2点}，

B={掷出偶数点}，$P(A)=1/6$，$P(A|B)=?$

已知事件B发生，此时试验所有可能结果构成的集合就是B，

B中共有3个元素，它们的出现是等可能的，其中只有1个在集A中.

于是 $P(A|B)=1/3$.



容易看到

$$P(A|B)=\frac{1}{3}=\frac{1/6}{3/6}=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

对于一般古典概型问题, 若仍以 $P(A|B)$ 记事件 B 已经发生的条件下 A 发生的概率, 则上述关系式仍然成立.

事实上, 设试验的基本事件总数为 n, B 所包含的基本事件数为 $m(m>0)$, AB 所包含的基本事件数为 k, 即有

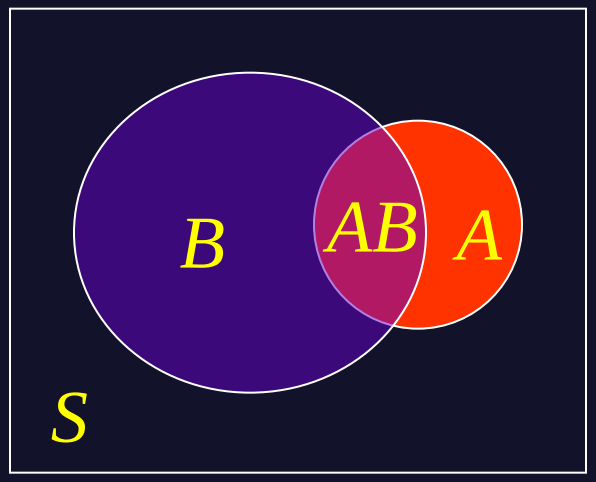
$$P(A|B)=\frac{k}{m}=\frac{k/n}{m/n}=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

条件概率的定义

设A、B是两个事件，且$P(B)>0$,则称

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的概率，简称**条件概率**.



若事件B已发生，则为使 A 也发生，试验结果必须是既在 B 中又在A中的样本点，即此点必属于AB. 由于我们已经知道B已发生，故B变成了新的样本空间，于是有上式成立.

条件概率的性质

条件概率$P(\bullet|B)$符合概率定义中的三个条件, 即

1、非负性: 对任一事件A, 有$P(A|B)\geq 0$

2、规范性: 对于必然事件S, 有$P(S|B)=1$;

3、可列可加性: 设$A_1, A_2, \ldots,$ 是两两互斥事件,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \middle| B\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i \mid B)$$

可见，条件概率也是概率，前面对概率所证明的一些重要结果都适用于条件概率。例如：

$$P(\varnothing|B)=0$$

$$P(A|B)=1-P\left(\overline{A}|B\right)$$

$$P(A_1\cup A_2|B)=P(A_1|B)+P(A_2|B)-P(A_1A_2|B)$$

$$P(A_1-A_2|B)=P(A_1|B)-P(A_1A_2|B)$$

一般地，条件概率$P(A\mid B)$与无条件概率$P(A)$之间的大小无确定关系

条件概率的计算

1) 用定义计算: $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$

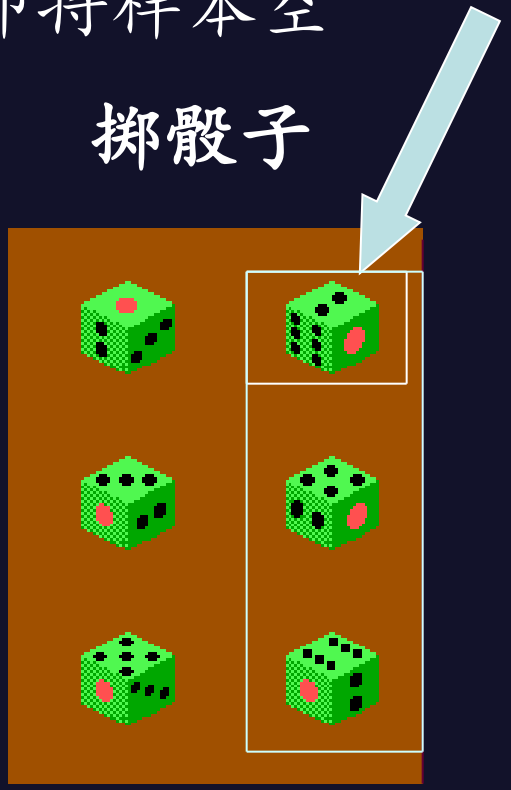
2)从加入条件后改变了的情况去算，即将样本空间缩减为已发生事件B

例：A={掷出2 点}, B={掷出偶数点}

$$P(A|B)=\frac{1}{3}$$

B发生后的缩减样本空间所含样本点总数

在缩减样本空间中A所含样本点个数



例1 掷两颗均匀骰子,已知第一颗掷出6点,问“掷出点数之和不小于10”的概率是多少?

解: 设 $A=\{$掷出点数之和不小于10$\}$

$B=\{$第一颗掷出6点$\}$

解法1 $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{3/36}{6/36}=\dfrac{1}{2}$

解法2 $P(A|B)=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$

在B发生后的缩减样本空间中计算

二、 乘法公式

由条件概率的定义：$P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$

若已知$P(B)$, $P(A|B)$时, 可以反求$P(AB)$.

即若$P(B)>0$,则 $\boldsymbol{P(AB)=P(B)P(A|B)}$

将A、B的位置对调，有

若$P(A)>0$,则 $P(BA)=P(A)P(B|A)$

而 $P(AB)=P(BA)$, 故$P(A)>0$, 则 $\boldsymbol{P(AB)=P(A)P(B|A)}$

乘法公式可以推广到多个事件的积事件的情况.

例如, 设A,B,C为事件, 且$P(AB)>0$, 则有

$$P(ABC)=P(A)P(B|A)P(C|AB)$$

一般地, 设$A_1,A_2,\ldots,A_n$为n个事件, $n\geq 2$,

且$P(A_1A_2\ldots A_{n-1})>0$, 则有

$$P(A_1A_2\ldots A_n)=P(A_1)P(A_2|A_1)\ldots$$

$$P(A_{n-1}|A_1A_2\ldots A_{n-2})P(A_n|A_1A_2\ldots A_{n-1})$$

例2 （波利亚罐子模型） 设袋中装有r只红球, t只白球. 每次自袋中任取一只球, 观察其颜色后放回, 并再放入a只与所取出的那只球同色的球. 若在袋中连续取球四次, 试求第一,二次取到红球且第三,四次取到白球的概率.

解: 记 A_i =“第i次取到红球”， i=1,2,3,4, 则

$\overline{A}_i$ =“第i次取到白球”， i=1,2,3,4,

所求概率为 $P(A_1A_2\overline{A}_3\overline{A}_4)$

$$P(A_1A_2\overline{A}_3\overline{A}_4)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(\overline{A}_3|A_1A_2)P(\overline{A}_4|A_1A_2\overline{A}_3)$$

$$=\frac{r}{r+t}\cdot\frac{r+a}{r+t+a}\cdot\frac{t}{r+t+2a}\cdot\frac{t+a}{r+t+3a}$$

例3 今有1张电影票，4个人都想要，他们用抓阄的办法分这张票，试证明每人得电影票的概率都是1/4.

证明：设第i次抓阄的人为第i人，i=1，2，3，4

并设A_i=“ 第i个人抓到‘有’”， i=1，2，3，4

(1) 显然 $P(A_1)=1/4$

(2) 第2个人抓到‘有’的必要条件是第一个人抓到‘无’，

故 $A_2 = \overline{A}_1 A_2$

因此 $P(A_2) = P(\overline{A}_1 A_2) = P(\overline{A}_1)P(A_2|\overline{A}_1) = \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{4}$

(3) 类似地，$A_3 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$

$$P(A_3) = P(A_3 \mid \bar{A}_1 \bar{A}_2) P(\bar{A}_2 \mid \bar{A}_1) P(\bar{A}_1)$$

$$= \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

(4) 同样地，$A_4 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 A_4$

$$P(A_4) = P(A_4 \mid \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) P(\bar{A}_3 \mid \bar{A}_1 \bar{A}_2) P(\bar{A}_2 \mid \bar{A}_1) P(\bar{A}_1)$$

$$= \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{4}$$

一般地: 袋中有a只白球, b只红球, k个人依次在袋中取一球，则不论放回还是不放回，第i个人取到白球的概率为$a/(a+b)$.

例4 已知 $P(A)=0.6,\ P(C)=0.2,\ P(AC)=0.1,$

$P(B\mid\overline{C})=0.7,$ 且 $A\subseteq B,$ 求 $P[(A\cup\overline{B})\mid\overline{C}].$

解： $$P[(A\cup\overline{B}\mid\overline{C})=\frac{P[(A\cup\overline{B})\cap\overline{C})}{P(\overline{C})}=\frac{P(A\overline{C}\cup\overline{B}\overline{C})}{1-P(C)}$$

$$P(A\overline{C}\cup\overline{B}\overline{C})=P(A\overline{C})+P(\overline{B}\overline{C})-P(A\overline{B}\overline{C})$$

$$P(A\overline{C})=P(A-AC)\ =P(A)-P(AC)=0.5$$

$$P(\overline{B}\overline{C})=P(\overline{C})P(\overline{B}\mid\overline{C})\ =[1-P(C)][1-P(B\mid\overline{C})]=0.24$$

由$A\subseteq B,\ P(A\overline{B}\overline{C})=0$

$$\therefore\ P[(A\cup\overline{B}\mid\overline{C})=\frac{0.5+0.24}{0.8}=0.925$$

练习： $P(A)=0.3,\ P(B)=0.4,\ P(A|B)=0.5$， 求$P(\ B\,|\,A\cup B)$.

解： 由乘法公式，

$P(AB)=P(B)P(A|B)=0.4\times0.5=0.2$，

$$P(B\,|\,A\cup B)=\frac{P(B(A\cup B))}{P(A\cup B)}=\frac{P(B)}{P(A\cup B)}$$

$$=\frac{P(B)}{P(A)+P(B)-P(AB)}$$

$$=\frac{0.4}{0.3+0.4-0.2}=\frac{4}{5}$$

内容小结

1、条件概率 $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$

2、乘法公式 若$P(B)>0$，则 $\boldsymbol{P(AB)=P(B)P(A|B)}$

若$P(A)>0$，则 $\boldsymbol{P(AB)=P(A)P(B|A)}$

➢ 注意，条件概率也是概率，同样有

$$P(A|B)=1-P(\overline{A}|B)$$

$$P(A_1-A_2|B)=P(A_1|B)-P(A_1A_2|B)$$

$$P(A_1\cup A_2|B)=P(A_1|B)+P(A_2|B)-P(A_1A_2|B)$$

第五节

全概率公式和贝叶斯公式



一、全概率公式

二、贝叶斯公式

一、全概率公式

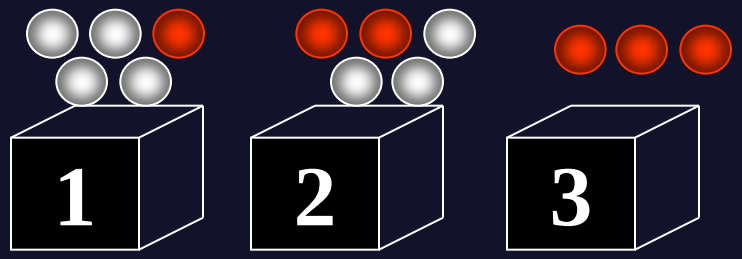
引例:

有三个箱子,分别编号为1,2,3.1号箱装有1个红球4个白球,2号箱装有2红3白球，3号箱装有3 红球. 某人从三箱中任取一箱,从中任意摸出一球,求取得红球的概率.

解: 记 A_i={球取自i号箱},i=1,2,3;

B ={取得红球}

其中 A_1、A_2、A_3两两互斥



B发生总是伴随着A_1，A_2，A_3之一同时发生，

即　　$B=A_1B+A_2B+A_3B$,

且　　A_1B、A_2B、A_3B　两两互斥

运用加法公式得到

$$P(B)=P(A_1B)+P(A_2B)+P(A_3B)$$

对求和中的每一项运用乘法公式得

$$P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B\mid A_i)$$

代入数据计算得：$P(B)=8/15$

将此例中所用的方法推广到一般的情形，就得到在概率计算中常用的全概率公式.

定义 设S为试验E的样本空间, $B_1,B_2,...,B_n$为E的一组事件, 若

(1) $B_iB_j=\Phi$, $i\neq j$, $i,j=1,2,...,n$;

(2) $B_1\cup B_2\cup...\cup B_n=S$,

则称$B_1,B_2,...,B_n$为样本空间的一个划分.

或称$B_1,B_2,...,B_n$构成一个完备事件组.

注意：若$B_1,B_2,...,B_n$是样本空间的一个划分, 那么, 对于每次试验, 事件$B_1,B_2,...,B_n$中必有一个且仅有一个发生.

可见，S的划分是将S分割成若干个互不相容事件

定理 设试验E的样本空间为S, A为E的事件, $B_1,B_2,\ldots,B_n$为S的一个划分, 且$P(B_i)>0(i=1,2,\ldots,n)$, 则

$$P(A)=P(A|B_1)P(B_1)+P(A|B_2)P(B_2)+\cdots$$
$$+P(A|B_n)P(B_n)$$
$$=\sum_{j=1}^{n}P(A|B_j)P(B_j)$$

上式称为**全概率公式**.

注意：

- 全概率公式用于求复杂事件的概率.
- 使用全概率公式关键在于寻找另一组事件来“分割”样本空间.
- 全概率公式最简单的形式：

$$P(A)=P(A|B)P(B)+P(A|\bar{B})P(\bar{B})$$

例1 播种用的一等小麦种子中混合2□ 的二等种子，1.5□ 的三等种子，1□ 的四等种子。用一等、二等、三等、四等种子长出的穗含50颗以上麦粒的概率分别是0.5,0.15,0.1,0.05，求这批种子所结的穗含有50颗以上麦粒的概率。

解： 设A_1, A_2, A_3, A_4分别表示“任选一颗是一等、二等、三等、四等种子”，用B=“任选一颗，结的穗含有50颗以上麦粒”，则由全概率公式得

$$P(B)=\sum_{i=1}^{4}P(A_i)P(B|A_i)$$

$$=95.5\%\times0.5+2\%\times0.15+1.5\%\times0.1+1\%\times0.05$$

$$=0.4825$$

全概率公式的基本思想是把一个未知的复杂事件分解成若干个已知的简单事件再求解

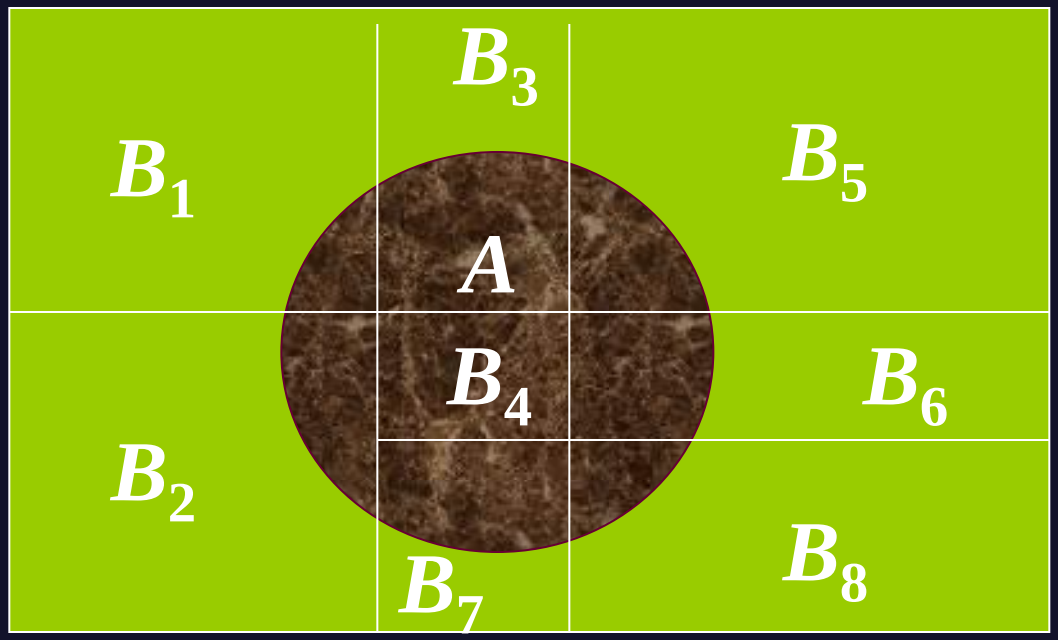
我们还可以从另一个角度去理解**全概率公式.**

某一事件A的发生有各种可能的原因，如果A是由原因B_i (i=1,2,…,n) 所引起，则A发生的概率是

$$P(AB_i)=P(B_i)P(A\,|B_i)$$

每一原因都可能导致A发生，故A发生的概率是各原因引起A发生概率的总和，即全概率公式.

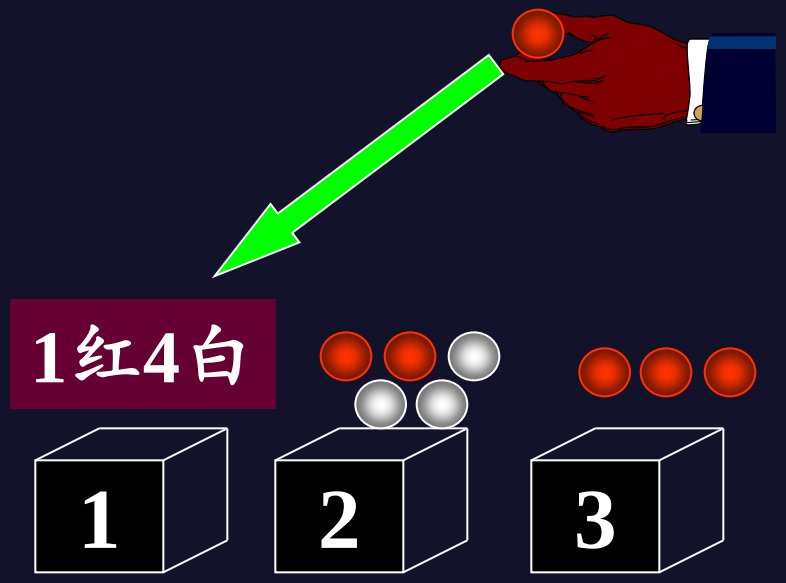
由此可以形象地把全概率公式看成为“由原因推结果”，每个原因对结果的发生有一定的“作用”，即结果发生的可能性与各种原因的“作用”大小有关. 全概率公式表达了它们之间的关系 .



诸B_i是原因
A是结果

再看另一个例子:

某人从任一箱中任意摸出一球，发现是红球,求该球是取自1号箱的概率.

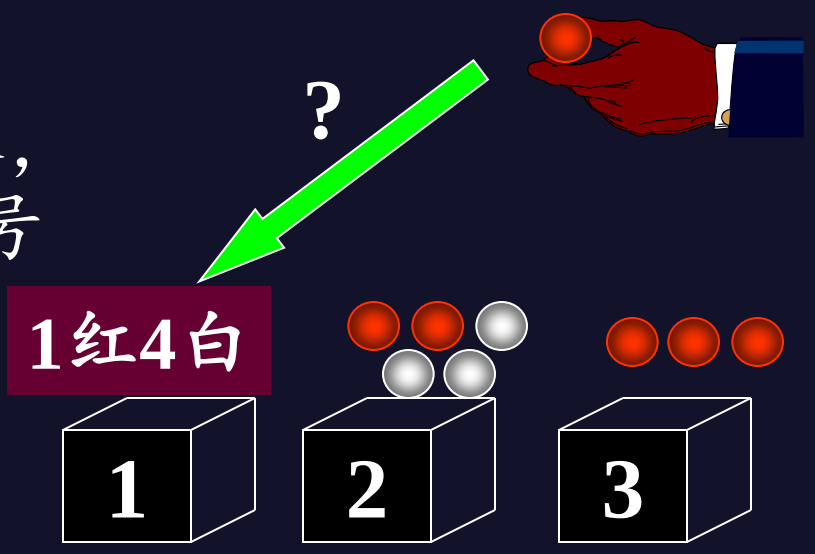


或者问:

该球取自哪号箱的可能性最大?

这一类问题是**“已知结果求原因”**.在实际中更为常见，它所求的是条件概率，是已知某结果发生条件下，探求各原因发生可能性大小.

某人从任一箱中任意摸出一球，发现是红球，求该球是取自1号箱的概率.



记 B_i={球取自i号箱}, i=1,2,3;
A ={取得红球}

求$P(B_1|A)$

$$P(B_1 \mid A)=\frac{P(B_1A)}{P(A)}=\frac{P(B_1)P(A \mid B_1)}{\sum_{k=1}^{3}P(B_k)P(A \mid B_k)}$$

运用全概率公式计算$P(A)$

将这里得到的公式一般化，就得到

贝叶斯公式

二、贝叶斯公式

定理 设试验E的样本空间为S. A为E的事件, $B_1,B_2,...,B_n$为S的一个划分, 且$P(A)>0$, $P(B_i)>0$ $(i=1,2,...,n)$, 则下面的贝叶斯公式成立:

$$P(B_i \mid A)=\frac{P(A \mid B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A \mid B_j)P(B_j)}, i=1,2,\cdots .n.$$

该公式于1763年由贝叶斯 (Bayes) 给出. 它是在观察到事件A已发生的条件下, 寻找导致A发生的每个原因的概率.

在贝叶斯公式中，$P(B_i)$和$P(B_i|A)$分别称为原因的先验概率和后验概率.

$P(B_i)$ $(i=1,2,\ldots,n)$ 是在没有进一步信息（不知道事件A是否发生）的情况下，人们对诸事件发生可能性大小的认识.

当有了新的信息（知道A发生），人们对诸事件发生可能性大小$P(B_i|A)$有了新的估计.

贝叶斯公式从数量上刻划了这种变化

比较：

- 乘法公式是求“几个事件同时发生”的概率；
- 全概率公式是求“最后结果”的概率；
- 贝叶斯公式是已知“最后结果”，求“原因”的概率.

例2 某商品由三个厂家供应，其供应量为：甲厂家是乙厂家的2倍；乙、丙两厂相等。各厂产品的次品率为2%, 2%, 4%. 若从市场上随机抽取一件此种商品，发现是次品，求它是甲厂生产的概率?

解： 用1、2、3分别记甲、乙、丙厂，设

A_i="取到第i个工厂的产品"，B="取到次品"，

由题意得: $P(A_1)=0.5$, $P(A_2)=P(A_3)=0.25$;

$P(B|A_1)= P(B|A_2)=0.02$, $P(B|A_3)=0.04$.

由Bayes公式得: $P(A_1|B)=\dfrac{P(A_1)P(B|A_1)}{\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B|A_i)}=0.4$

例3 对以往数据分析结果表明，当机器调整得良好时，产品的合格率为98%，而当机器发生某种故障时，其合格率为55%。每天早上机器开动时，机器调整良好的概率为95%。试求已知某日早上第一件产品是合格品时，机器调整得良好的概率是多少？

解： 设A为事件“产品合格”，B为事件“机器调整良好”。已知$P(A|B)=0.98$，$P(A|\overline{B})=0.55$，$P(B)=0.95$，$P(\overline{B})=0.05$，所需求的概率为$P(B|A)$。由贝叶斯公式

$$P(B|A)=\frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})}$$

$$=\frac{0.98\times0.95}{0.98\times0.95+0.55\times0.05}=0.97$$

例4 甲胎免疫蛋白检测法(AFP)被普遍用于肝癌的早期诊断和普查. 已知肝癌患者经AFP诊断为肝癌的概率为95%, 而未患肝癌通过AFP被诊断为肝癌的概率为2%, 在人群中肝癌的发病率一般为0.4%, 现有一人经诊断为患肝癌, 求此人确实患肝癌的概率.

解: 设 A="此人患肝癌", B="经诊断为患肝癌"

先验概率

$$P(A)=0.004, P(\overline{A})=0.996$$

$$P(B\mid A)=0.95, P(B\mid \overline{A})=0.02$$

由贝叶斯公式得

$$P(A\mid B)=\frac{P(A)P(B\mid A)}{P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})}$$

后验概率

$$=\frac{0.004\times 0.95}{0.004\times 0.95+0.996\times 0.02}=0.193$$

内容小结

全概率公式 $P(A)=\sum_{j=1}^{n}P(A|B_j)P(B_j)$

可简单理解为将总体情况分成若干部分，某事件A发生的概率为所有部分中A发生的概率的总和.

贝叶斯公式 $P(B_i|A)=\dfrac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(A|B_j)P(B_j)},i=1,2,\cdots.n.$

已知某事件A(结果)已经发生，求导致A发生的“原因”的可能性大小，简单理解是所关心的某一部分在总体情况中占的比例.

第六节

事件的独立性



一、事件的独立性

二、伯努利概型

一、事件的独立性

引例： 每箱中装有10件产品: 7件正品, 3件次品, 甲买走1件产品, 乙要求另开一箱, 也买走1件产品.

令 A ={甲买到正品}， B ={乙买到正品}

$$\text{则}\quad P(A)=P(B)=\frac{7}{10}$$

$$P(B\mid A)=\frac{7}{10}=P(B)$$

这就是说，**已知事件A发生，并不影响事件B发生的概率**，这时称**事件*A*、*B*独立**.

1. 两个事件的独立性

直观理解： 对于两事件，若其中任何一个事件的发生与否**不影响**另一个事件的发生，则这两事件是**独立的**.

$$\Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$$

$$\Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A)$$

$$\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

定义： 设A、B为两事件，如果满足等式

$$P(AB)= P(A)\,P(B),$$

则称事件A、B相互独立，简称A、B独立.

定理1. 当$P(A),P(B)>0$时，事件A、B相互独立的充要条件是$P(B|A)=P(B)$，$P(A|B)=P(A)$;

注： 当$P(A),P(B)>0$时，则A、B相互独立与A、B互不相容是否能同时成立？ **不能！**

练习：

1. 设A、B为互斥事件，且$P(A)>0, P(B)>0$，下面四个结论中，正确的是：

1. $P(B|A)>0$　　2. $P(A|B)=P(A)$

3. $P(A|B)=0$ ✓　　4. $P(AB)=P(A)P(B)$

2. 设A、B为独立事件，且$P(A)>0, P(B)>0$，下面四个结论中，正确的是：

1. $P(B|A)>0$ ✓　　2. $P(A|B)=P(A)$ ✓

3. $P(A|B)=0$　　4. $P(AB)=P(A)P(B)$ ✓

定理2. 若事件A与B相互独立，则下列事件也相互独立：

$$A与\overline{B},\ \overline{A}与B,\ \overline{A}与\overline{B}$$

证： 由于 $P(A\overline{B}) = P(A-AB) = P(A)-P(AB)$

$$= P(A)-P(A)P(B)$$

$$= P(A)\left[1-P(B)\right]$$

$$= P(A)P(\overline{B})$$

所以A与$\overline{B}$相互独立，由此可立即推出$\overline{A}$与$\overline{B}$相互独立.

再由$\overline{\overline{B}} = B$，又推出$\overline{A}$与$B$相互独立.

例1. 从一副不含大小王的扑克牌中任取一张，记A={抽到K}，B={抽到的牌是黑色的}，问事件A、B是否独立？

解： 由于 $P(A)=4/52=1/13$，　$P(B)=26/52=1/2$，

$P(AB)=2/52=1/26$.

可见，　$P(AB)=P(A)P(B)$

故事件A、B独立.

两事件相互独立的含义是:它们中一个已发生,不影响另一个发生的概率.

在实际应用中,往往根据问题的实际意义去判断两事件是否独立.

例如，一批产品共 n 件，从中抽取2件，

设 A_i={第 i 件是合格品} i=1,2

若抽取是有放回的，则A_1与A_2独立.

因为第二次抽取的结果不受第一次抽取的影响.

若抽取是无放回的，则A_1与A_2不独立.

因为第二次抽取的结果受到第一次抽取的影响.

又比如, A, B 分别表示甲乙两人患感冒. 如果甲乙两人的活动范围相距甚远, 就认为A,B相互独立, 若甲乙两人是同住在一个房间里的, 那就不能认为A,B相互独立了.

但注意！并非所有问题均可利用直觉判断

例2. 一个家庭中，假定生男孩和生女孩是等可能的，令A={一个家庭中有男孩，又有女孩}，B={一个家庭中最多有一个女孩}，对下述情形，讨论A和B的独立性。

(1) 家庭中有2个小孩；　　(2) 家庭中有3个小孩；

解： (1)有2个小孩的家庭，样本空间为

Ω ={(男 男)，(男 女)，(女 男)，(女 女)}，

A={(男 女)，(女 男)}，B ={(男 男)，(男 女)，(女 男)}，

AB ={ (男 女)，(女 男)}，

$$\text{于是 } P(A)=\frac{1}{2},P(B)=\frac{3}{4},P(AB)=\frac{1}{2}.$$

$P(AB)\neq P(A)P(B)$，所以A、B不独立.

A={一个家庭中有男孩，又有女孩}，

B={一个家庭中最多有一个女孩}

---

(2)有3个小孩的家庭，样本空间为

Ω ={(男男男)，(男男女)，(男女男)，(男女女) ，

(女男男)，(女男女)，(女女男)，(女女女)}，

A 包含其中6个基本事件，B 包含其中4个基本事件，

AB 包含3个基本事件，

于是 $P(A)=\frac{3}{4}, P(B)=\frac{1}{2}, P(AB)=\frac{3}{8}.$

$P(AB)=P(A)P(B)$，所以A、B独立.

2. 多个事件的独立性

定义 设A、B、C为三事件，如果满足等式

$$\begin{cases} P(AB)=P(A)P(B) \\ P(BC)=P(B)P(C) \\ P(AC)=P(A)P(C) \end{cases}$$

则称三事件A、B、C为**两两独立**的事件.

定义 设A、B、C为三事件，如果满足等式

$$\begin{cases} P(AB)=P(A)P(B) \\ P(BC)=P(B)P(C) \\ P(AC)=P(A)P(C) \\ P(ABC)=P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$

则称三事件A、B、C**相互独立**.

例3 一个均匀的正四面体有三面各涂上红、白、黑三种颜色，第四面同时涂上红，白，黑三种颜色。以A，B，C分别记投一次四面体底面出现红，白，黑颜色的事件，问A，B，C是否相互独立？

解： $P(A)=P(B)=\mathrm{P}(C)=\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2},$

$$P(AB)=P(BC)=\mathrm{P}(AC)=\frac{1}{4},\qquad P(ABC)=\frac{1}{4},$$

因此$P(AB)=P(A)P(B)$，$P(BC)=P(B)P(C)$，

$P(AC)=P(A)P(C)$，即A，B，C两两独立.

但是 $P(ABC)\neq P(A)P(B)P(C)$，因此不互相独立.

上例表明，两两独立并不能推出相互独立.

即如果 $\begin{cases} P(AB)=P(A)P(B) \\ P(BC)=P(B)P(C) \\ P(AC)=P(A)P(C) \end{cases}$ 成立，

并不能推出 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$.

问题：如果 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$ 成立，

能否推出 $\begin{cases} P(AB)=P(A)P(B) \\ P(BC)=P(B)P(C) \\ P(AC)=P(A)P(C) \end{cases}$ 成立？**同样不能！**

定义 如果对于任意的$k(k\le n)$,及任意的$1\le i_1<i_2<\ldots<i_k\le n$,

都有 $P(A_{i_1}A_{i_2}\cdots A_{i_k})=P(A_{i_1})P(A_{i_2})\cdots P(A_{i_k})$

则称这 ***n* 个事件相互独立**.

推论： 若n 个事件$A_1,A_2,\ldots,A_n$ 相互独立，则

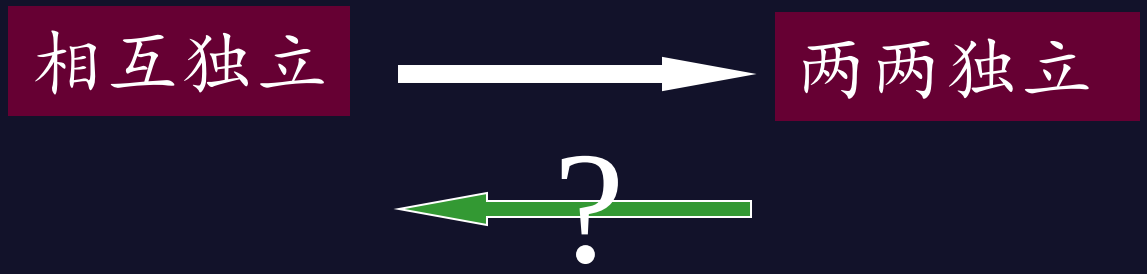
(1) $A_1,A_2\ldots A_n$两两独立,反之不然;

(2) $A_1,A_2\ldots A_n$中任意k个事件相互独立;

(3) $A_1,A_2\ldots A_n$中任意m $(1\le m\le n)$个事件换成它们的对立事件，所得的n个事件仍相互独立.

请注意多个事件两两独立与相互独立的区别与联系

对 $n\,(n>2)$个事件



注： 对 n 个事件，定义相互独立中的定式有

$$C_n^2+C_n^3+\cdots+C_n^n=2^n-C_n^0-C_n^1$$

$$=2^n-1-n$$

例4 已知事件 A, B, C 相互独立,证明:事件 $\overline{A}$ 与事件 $B \cup C$ 也相互独立.

证: $P\left(\overline{A}(B \cup C)\right) = P(B \cup C) - P\left(A(B \cup C)\right)$

$$= \left[P(B) + P(C) - P(BC)\right] - \left[P(AB) + P(AC) - P(ABC)\right]$$

$$= P(\overline{A})\left[P(B) + P(C) - P(BC)\right] = P(\overline{A})P(B \cup C)$$

一些结论: 若 A、B、C 相互独立, 则

$A \cup B$ 与 C 独立,

$A \cap B$ 与 C 独立,

$A - B$ 与 C 独立.

例5. 两射手独立地向同一目标射击一次，其命中率分别为 0.9 和 0.8，求目标被击中的概率.

解: 设 A =“甲中”，B=“乙中”，C=“目标被击中”

解法i) $P(C) = P(A \cup B) = P(A)+P(B)-P(A)P(B)$

$= 0.9+0.8-0.9\times0.8$

$= 0.98.$

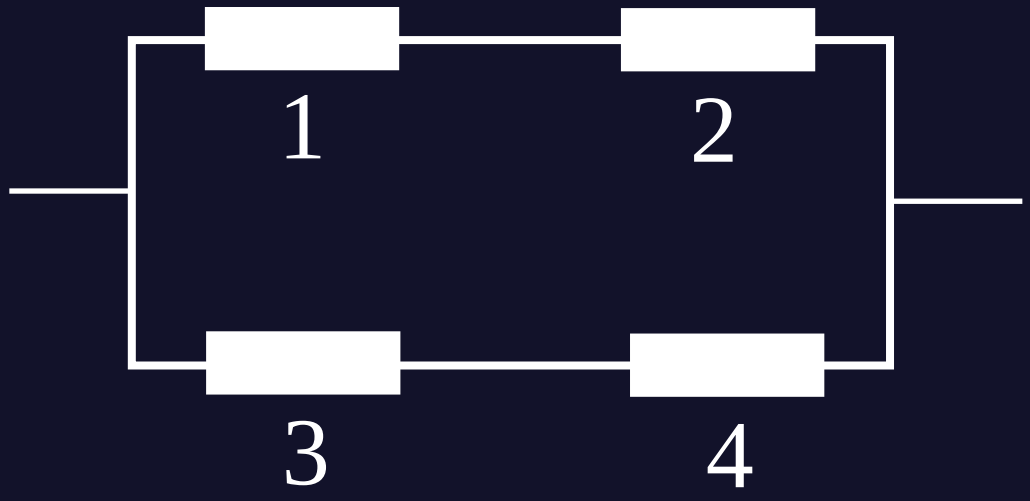
解法ii) 用对立事件公式

$P(C) = P(A \cup B) = 1-(1-0.9)(1-0.8)$

$= 1-0.02$

$= 0.98.$

例6 一个元件(或系统)能正常工作的概率称为元件(或系统)的可靠性. 如图, 设有4个独立工作的元件1,2,3,4按先串联再并联的方式联接. 设第i个元件的可靠性为p_i(i=1,2,3,4), 求系统的可靠性.



解： 以A_i(i=1，2，3，4)表示事件第i个元件正常工作，以A表示事件系统正常工作。

当且仅当至少有一条线路中的两个元件均正常工作时这一系统正常工作，故有

$$A=A_1A_2 \cup A_3A_4$$

由事件的独立性，得系统的可靠性：

$$P(A)=P(A_1A_2)+P(A_3A_4)-P(A_1A_2A_3A_4)$$

$$=P(A_1)P(A_2)+P(A_3)P(A_4)-P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4)$$

$$=p_1p_2+p_3p_4-p_1p_2p_3p_4$$

二、伯努利(Bernoulli)概型

1）伯努利试验：若试验 E 只有两个可能的结果：A 及 $\overline{A}$，称这个试验为伯努利试验.

2）伯努利概型

设随机试验E具有如下特征：

(1)每次试验是相互独立的.

(2)每次试验有且仅有两种结果：事件A和事件$\overline{A}$.

(3)每次试验的结果发生的概率相同，即 $P(A)=p$,
$P(\overline{A})=1-p=q$.

称试验E表示的数学模型为伯努利概型.若将试验做了n次,也称之为n重伯努利试验.

定理3. (二项式定理) 对于伯努利概型，若事件A出现的概率为p，则在 n 次试验中事件A发生k次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \qquad (k = 0,1,2,\cdots,n)$$



例7. 同时掷四颗均匀的骰子,试计算:

(1) 恰有一颗是6点的概率;

(2) 至少有一颗是6点的概率.

解: 这是一个4重伯努利试验,掷每一颗骰子就是一个基本试验.

(1) 恰有一颗是6点的概率为

$$C_4^1(\frac{1}{6})^1(1-\frac{1}{6})^{4-1}=C_4^1(\frac{1}{6})^1(\frac{5}{6})^3$$

(2) 至少有一颗是6点的概率为

$$1-C_4^0(\frac{1}{6})^0(1-\frac{1}{6})^{4-0}=1-C_4^0(\frac{1}{6})^0(\frac{5}{6})^4=1-(\frac{5}{6})^4$$

例8 八门炮同时独立地向一目标各射击一发炮弹,若有不少于2发炮弹命中目标时,目标就被击毁.如果每门炮命中目标的概率为0.6, 求目标被击毁的概率.

解: 设一门炮击中目标为事件A, $P(A) = 0.6$

设目标被击毁为事件B,则



$$P(B)=\sum_{k=2}^{8}C_8^k 0.6^k 0.4^{8-k}$$

$$=1-\sum_{k=0}^{1}C_8^k 0.6^k 0.4^{8-k}=0.9914$$

例9 某人有一串 m 把外形相同的钥匙，其中只有一把能打开家门，有一天他酒醉后回家，下意识地每次从 m 把钥匙中随便拿一把开门，问他第 k 次能把门打开的概率为多少？

解： 因为该人每次从m把中任取一把，所以能打开门的一把钥匙在每次试用中恰好被选中的概率为1/m，因此是一个伯努利试验 .

$$P(\text{第}k\text{次把门打开})=\left(1-\frac{1}{m}\right)\left(1-\frac{1}{m}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{m}\right)\cdot\frac{1}{m}$$

$$=\frac{1}{m}\left(1-\frac{1}{m}\right)^{k-1}$$

内容小结

1、两事件相互独立：$P(AB)=P(A)P(B)$

2、三事件相互独立：
$$\begin{cases} P(AB)=P(A)P(B) \\ P(BC)=P(B)P(C) \\ P(AC)=P(A)P(C) \\ P(ABC)=P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$

注意两两独立和相互独立的区别.

3、伯努利概型，n重伯努利试验.

$$P_n(k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \qquad (k=0,1,2,\cdots,n)$$

第一章知识小结

1.1 事件间的关系

事件的包含与相等	$A \subset B$
事件的和	$A \cup B$, 也记作$A+B$
事件的积	$A \cap B$, 也记作 AB
事件的差	$A-B$
互不相容事件	$A \cap B = \varnothing$
对立事件	$A \cup B = S$且 $A \cap B = \varnothing$ $\quad \bar{A}$

1.2 事件间运算

交换律：$A\cup B=B\cup A,\ A\cap B=B\cap A$

结合律：$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C,$

$A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C.$

分配律：$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C),$

$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C).$

德摩根律(对偶律)：$\overline{A\cup B}=\bar{A}\cap\bar{B},\quad \overline{A\cap B}=\bar{A}\cup\bar{B}.$

1.3 等可能概型

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{样本空间基本事件总数}}$$

1.4 几何概型

$$P(A)=\frac{m(A)}{m(S)}=\frac{A\text{的度量}}{\text{样本空间的度量}}$$

1.5 注意以下常用公式(性质):

(1) 加法公式 $P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

(可推广到多个事件);

(2) 减法公式 $P(A-B)=P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)$

(3) 条件概率 $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$

乘法公式 $P(AB)=P(B)P(A|B)=P(A)P(B|A)$

(4) A、B两事件相互独立，则 $P(AB)=P(A)P(B)$

(5) 若 $B\subset A$，$P(A-B)=P(A)-P(B)$

(6) $P(\overline{A})=1-P(A)$，对条件概率 $P(A|B)=1-P\left(\overline{A}|B\right)$

1.6 全概率公式和贝叶斯公式

全概率公式 $P(A)=\sum_{j=1}^{n}P(A|B_j)P(B_j)$

可简单理解为将总体情况分成若干部分，某事件A发生的概率为所有部分中A发生的概率的总和.

贝叶斯公式 $P(B_i|A)=\dfrac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(A|B_j)P(B_j)},i=1,2,\cdots.n.$

已知某事件A(结果)已经发生，求导致A发生的“原因”的可能性大小，简单理解是所关心的某一部分在总体情况中占的比例.

1.7 事件的独立性

两事件相互独立：$P(AB)=P(A)P(B)$

三事件相互独立：$\begin{cases} P(AB)=P(A)P(B) \\ P(BC)=P(B)P(C) \\ P(AC)=P(A)P(C) \\ P(ABC)=P(A)P(B)P(C) \end{cases}$

注意两两独立和相互独立的区别.